

Ejercicio 4. Estado del arte: Tres artículos científicos

Ficha de artículo científico 1 Self-driving database systems: a conceptual approach

Autores: Jan Kossmann y Rainer Schlosser

Revista: Distributed and Parallel Databases

Año: 2020

DOI: 10.1007/s10619-020-07288-w

1. Cita completa en formato APA 7.^a edición

Kossmann, J., & Schlosser, R. (2020). Self-driving database systems: A conceptual approach. *Distributed and Parallel Databases*, 38, 795–817. <https://doi.org/10.1007/s10619-020-07288-w>

2. Problema que aborda el artículo

El artículo aborda la dificultad de configurar y optimizar los sistemas gestores de bases de datos de manera manual, los autores señalan que las cargas de trabajo pueden cambiar con el tiempo y que existen numerosas opciones de configuración que pueden depender unas de otras, por lo que encontrar una configuración eficiente puede ser complejo.

El problema es especialmente importante cuando se busca que un sistema pueda adaptarse a diferentes cargas de trabajo sin requerir una intervención constante del administrador de la base de datos.

3. Método o propuesta de los autores

Los autores proponen un framework basado en componentes para sistemas de bases de datos autónomos, conocidos como self-driving database systems, la idea consiste en dividir las tareas de administración y optimización en problemas más pequeños que puedan ser atendidos por componentes independientes, reutilizables e intercambiables.

El framework contempla diferentes funciones, entre ellas la predicción de las cargas de trabajo y el ajuste (tuning) de la configuración de la base de datos, los autores también proponen un método basado en programación lineal (LP) para determinar automáticamente un orden eficiente para ajustar diferentes características que pueden depender unas de otras, como la selección de índices y las configuraciones de compresión.

La propuesta se integra y estudia en relación con el sistema de investigación de bases de datos Hyrise. Además, los autores presentan ejemplos reproducibles para evaluar la aplicabilidad y escalabilidad de su enfoque.

4. Resultado principal que reportan

Los autores muestran que su enfoque permite dividir las tareas relacionadas con la administración autónoma de una base de datos en componentes específicos, facilitando su reutilización e intercambio., también presentan y evalúan un método basado en programación lineal para determinar un orden de ajuste de características dependientes.

Los ejemplos reproducibles presentados en el artículo muestran la aplicabilidad y escalabilidad del enfoque propuesto, los autores concluyen que la separación de responsabilidades facilita el desarrollo y la experimentación con técnicas de administración automática de bases de datos.

5. Relación con la Unidad Temática I

El artículo se relaciona principalmente con:

Sistema gestor de bases de datos

Módulos componentes: El artículo propone dividir las funciones de administración automática del sistema de base de datos en diferentes componentes con funciones e interfaces definidas.

Clasificación: Se relaciona con los sistemas gestores de bases de datos que incorporan mecanismos de administración y optimización automática.

Sistema de base de datos, debido a que los autores estudian la arquitectura e integración de los componentes dentro de un sistema gestor de bases de datos.

6. ¿Qué me aporta para mi proyecto del curso?

Este artículo me permite comprender que un sistema gestor de bases de datos no solamente sirve para almacenar y consultar información, sino que también puede incorporar mecanismos para administrar y optimizar su funcionamiento, para mi proyecto, esto me ayuda a considerar aspectos como el rendimiento, la configuración y la organización de la base de datos, además de su estructura básica.

Fuente consultada

Kossmann, J., & Schlosser, R. (2020). Self-driving database systems: A conceptual approach. *Distributed and Parallel Databases*, 38, 795–817. <https://doi.org/10.1007/s10619-020-07288-w>

Ficha de artículo científico 2 Query batching optimization in database systems

1. Cita completa en formato APA 7.ª edición

Eslami, M., Mahmoodian, V., Dayarian, I., Charkhgard, H., & Tu, Y.-C. (2020). Query batching optimization in database systems. *Computers & Operations Research*, 121, 104983. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2020.104983>

2. Problema que aborda el artículo

El artículo aborda el problema de cómo procesar de manera eficiente grandes cantidades de consultas en sistemas de bases de datos, cuando existen muchas consultas que deben ejecutarse, la forma en que estas se agrupan y procesan puede afectar directamente el tiempo necesario para obtener los resultados, por ello, los autores estudian cómo organizar las consultas en grupos o batches para mejorar el rendimiento del procesamiento de las bases de datos.

3. Método o propuesta de los autores

Los autores formulan el problema de agrupación de consultas como un problema de optimización. A partir de este modelo desarrollan métodos heurísticos para determinar una forma eficiente de agrupar las consultas que serán procesadas por el sistema.

Posteriormente, evalúan los métodos propuestos mediante experimentos computacionales utilizando diferentes conjuntos de pruebas (benchmarks) relacionados con sistemas de bases de datos. De esta manera pueden comparar el comportamiento de su propuesta y medir el tiempo necesario para procesar las consultas.

4. Resultado principal que reportan

Los experimentos muestran que la estrategia propuesta puede reducir considerablemente el tiempo requerido para procesar las consultas en comparación con determinados métodos de referencia, los autores reportan mejoras de rendimiento en los experimentos realizados, llegando en algunos casos a reducciones importantes del tiempo de recuperación.

Los resultados muestran que la manera en que se agrupan las consultas puede tener un efecto importante sobre el rendimiento de un sistema de bases de datos.

5. Relación con la Unidad Temática I

El artículo se relaciona principalmente con:

1.2 Sistema gestor de bases de datos

1.2.2 Lenguajes: Se relaciona con este tema debido a que las consultas constituyen una de las principales formas mediante las cuales los usuarios y aplicaciones solicitan información a un sistema gestor de bases de datos.

1.3 Sistema de base de datos, porque analiza el procesamiento de consultas y el rendimiento de los sistemas de bases de datos.

Además, puede relacionarse con 1.2.1 Módulos componentes, particularmente con los componentes encargados de procesar y optimizar consultas.

6. ¿Qué me aporta para mi proyecto del curso?

Este artículo me permite comprender que no solamente es importante diseñar correctamente las tablas y relaciones de una base de datos, sino también considerar la manera en que se realizan y procesan las consultas, para mi proyecto, esto puede ayudarme a prestar atención al rendimiento y a organizar las consultas de manera que la información pueda obtenerse de forma eficiente.

Ficha de artículo científico 3 The Forgotten Document-Oriented Database Management Systems: An Overview and Benchmark of Native XML DODBMSes in Comparison with JSON DODBMSes

1. Cita completa en formato APA 7.^a edición

Truică, C.-O., Apostol, E.-S., Darmont, J., & Pedersen, T. B. (2021). The forgotten document-oriented database management systems: An overview and benchmark of native XML DODBMSes in comparison with JSON DODBMSes. **Big Data Research*, 25*, 100205. <https://doi.org/10.1016/j.bdr.2021.100205>

2. Problema que aborda el artículo

El artículo aborda el uso de los sistemas gestores de bases de datos orientados a documentos, especialmente aquellos que utilizan documentos XML y JSON, los autores señalan que este tipo de sistemas ha adquirido importancia para manejar información semiestructurada, pero que existe la necesidad de conocer mejor sus características y rendimiento, por ello, realizan una comparación entre diferentes sistemas orientados a documentos para analizar su comportamiento al trabajar con grandes cantidades de información.

3. Método o propuesta de los autores

Los autores realizan una revisión de los sistemas gestores de bases de datos orientados a documentos y posteriormente desarrollan un *benchmark* para comparar diferentes sistemas.

En particular, estudian sistemas que trabajan de forma nativa con documentos XML y los comparan con sistemas orientados a documentos JSON, entre los sistemas analizados se encuentran BaseX, eXist-db y Sedna para XML, así como MongoDB, CouchDB y Couchbase para JSON.

Para realizar la comparación utilizan un conjunto de datos basado en DBLP y realizan diferentes pruebas para analizar el comportamiento y rendimiento de los sistemas.}

4. Resultado principal que reportan

Los resultados muestran que existen diferencias de rendimiento entre los distintos sistemas orientados a documentos y que el comportamiento depende del tipo de sistema y de las operaciones realizadas.

El estudio también muestra que los sistemas orientados a documentos XML no necesariamente dejan de ser útiles frente a las alternativas basadas en JSON, especialmente para determinadas consultas complejas y colecciones de información heterogénea.

5. Relación con la Unidad Temática I

El artículo se relaciona directamente con:

Modelos de datos

Importancia: El artículo permite observar por qué la elección de un modelo de datos es importante dependiendo del tipo de información que se necesita almacenar y consultar.

Clasificación: Se relaciona directamente con la clasificación de los modelos y sistemas de bases de datos, particularmente con las bases de datos orientadas a documentos y el manejo de información XML y JSON.

Clasificación del sistema gestor de bases de datos, porque compara diferentes sistemas gestores de bases de datos orientados a documentos.

6. ¿Qué me aporta para mi proyecto del curso?

Este artículo me permite comprender que existen diferentes modelos y sistemas gestores de bases de datos y que no todos son adecuados para las mismas necesidades, para mi proyecto, esto me ayuda a entender que la elección del modelo de datos debe considerar el tipo de información que se manejará y las operaciones que se realizarán sobre ella.

Comparación de los tres artículos

Los tres artículos tienen en común que estudian diferentes aspectos de los sistemas de bases de datos y buscan mejorar su funcionamiento y eficiencia, el primer artículo se enfoca en los sistemas de bases de datos autónomos, proponiendo que algunas tareas de configuración y optimización puedan realizarse de manera automática, el segundo analiza la forma de agrupar consultas para reducir el tiempo de procesamiento y mejorar el rendimiento, por otro lado, el tercer artículo se enfoca en las bases de datos orientadas a documentos y compara diferentes sistemas que trabajan con formatos XML y JSON.

Una diferencia importante entre los artículos es el problema específico que aborda cada uno., mientras el primero se centra principalmente en la administración y optimización automática del SGBD, el segundo se concentra en la ejecución eficiente de consultas y el tercero en la clasificación y comparación de diferentes modelos y sistemas de bases de datos orientados a documentos, por lo tanto, aunque los tres buscan mejorar el uso de las bases de datos, lo hacen desde perspectivas diferentes: administración, procesamiento de consultas y modelos de datos.

A partir de la lectura, consideramos que un problema que todavía puede estudiarse es cómo desarrollar sistemas de bases de datos que puedan adaptarse automáticamente a diferentes tipos de datos, consultas y cargas de trabajo sin requerir tanta configuración manual, esto podría combinar las ideas de los tres artículos, buscando sistemas que no solo optimicen su funcionamiento, sino que también puedan adaptarse al modelo de datos y a las necesidades de los usuarios.